

# T6 · Nefes Alan LED (PWM)

Tek LED, ama bu sefer sütunu PWM yapabilen bir pine bağlıyoruz: LED yavaşça parlayıp sönüyor.

1 satır

1 sütun

1 direnç

3 kablo

**Mavi kutular** bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Analog, PWM ve nabız). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

## 1. Bu devre ne yapıyor?

LED satır 1 (A3) ve sütun 3'tedir. Montaj kartında sütun 3 Arduino'nun **D5** pinine gider; D5 kartta ~ işareti bir PWM pinidir.

Kod satırı sürekli HIGH tutar ve parlaklığı `analogWrite(5, ...)` ile sütundan ayarlar.

### KELİMENİN HİKÂYESİ Analog

~1 dk

Yunanca *analogos*, "orantılı" demek. Analog bir değer kesintisiz değişir: bir musluğu yavaşça açmak gibi. Arduino gerçek bir ara gerilim üretemez; PWM ile taklit eder.

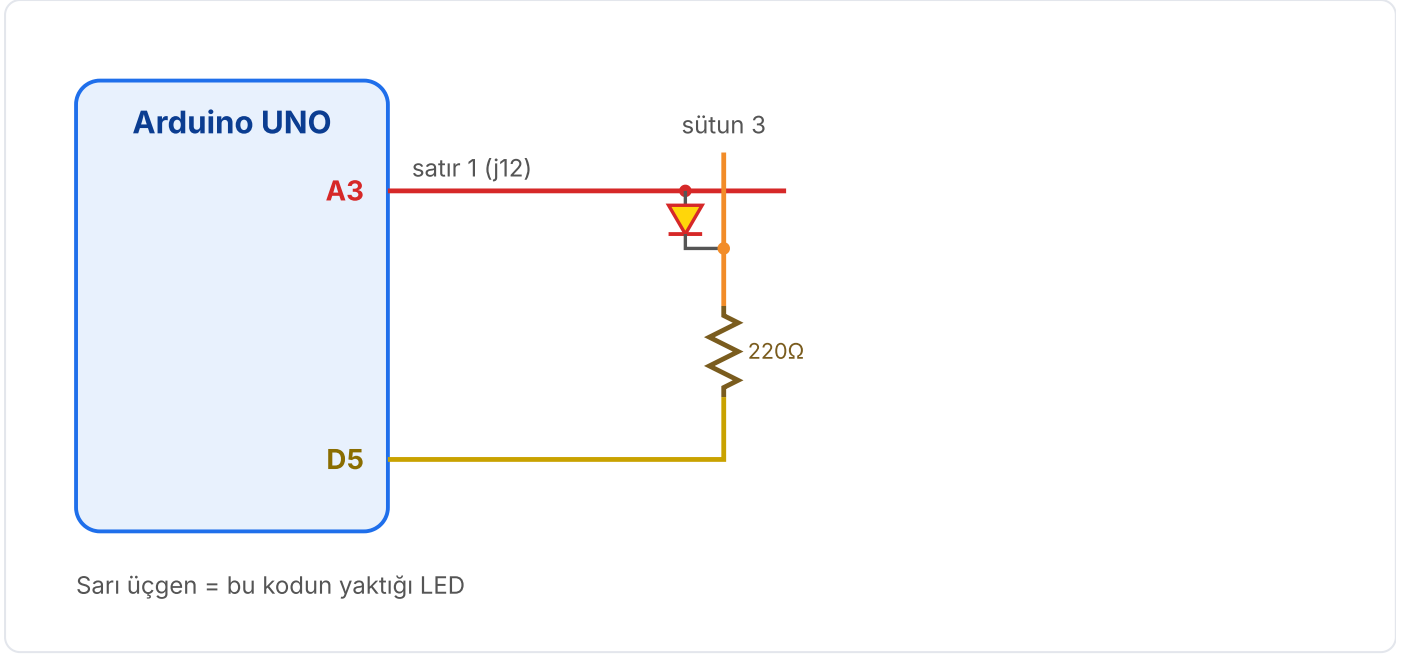
**Mantık:** Dijital bir merdiven gibi basamaklıdır, analog ise bir rampa gibi kesintisiz.

## 2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

| Parça                    | Adet | Görevi                                                                         |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Arduino UNO              | 1    | Kodu çalıştıran beyin                                                          |
| Breadboard               | 1    | Lehimsiz bağlantı tahtası                                                      |
| 1088BS 8×8 LED matris    | 1    | Ekran; bu devrede sadece satır 1, sütun 3'teki LED                             |
| 220 Ω direnç             | 1    | Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi) |
| Erkek-erkek jumper kablo | 3    | Bağlantılar                                                                    |

### 3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır telli ile bir sütun telli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

#### Şemayı okumak

- A3 → satır 1 → LED → sütun 3 → direnç → D5.
- Fark kodda: D5 sadece açık/kapalı değil, saniyede ~980 kez açılıp kapanıyor. Açık kalma oranı LED'in parlaklığını belirliyor.

### 4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden sütun 3?** analogWrite sadece ~ işaretli pinlerde (3, 5, 6, 9, 10, 11) çalışır. Bu matris devresinde sütun 3 D5'e, sütun 7 D11'e, sütun 8 D10'a gidiyor. İlk PWM'li sütun 3, bu yüzden onu seçtik.
2. **Matrisin hangi bacakları?** Satır 1 → j12, sütun 3 → a8. Sütun 3 alt taraftan bağlandığı için direnci alt yarıya (d23-d27) koyuyoruz.
3. **Neden ters mantık?** PWM sinyali sütun pinine, yani LED'in eksi ucuna gidiyor. Pin LOW iken LED yanıyor. Bu yüzden analogWrite(5, 0) tam parlak, 255 sönük. Kod 255 - parlaklık yazarak bunu düzeltiyor.
4. **Akım:** LED açık olduğu anlarda ~13 mA, kapalıyken 0. Ortalama akım parlaklıkla birlikte azalır; pin her durumda güvende.

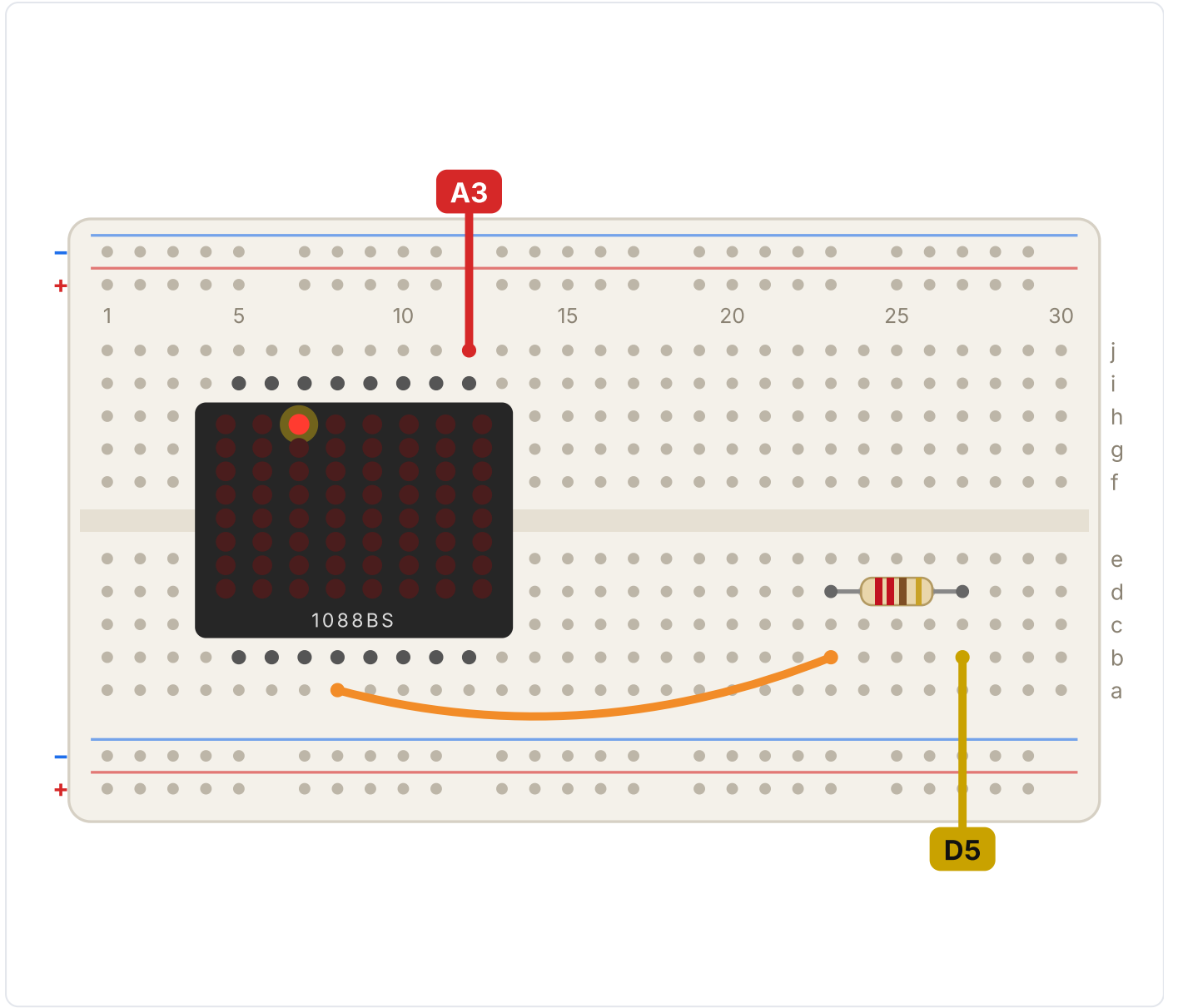
#### KELİMENİN HİKÂYESİ PWM ve nabız

~1 dk

PWM, *Pulse Width Modulation*: darbe genişliği ayarı. *Pulse* Latince *pulsus*tan, yani "vuruş"tan gelir; nabız da İngilizcede aynı kelimedir. Pin bir kalp gibi saniyede yüzlerce kez "atar"; her atışın ne kadar uzun sürdüğü parlaklığı belirler.

**Mantık:** Değişen gerilim değil, açık kalma süresi. %50 açık = göze yarım parlak.

## 5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

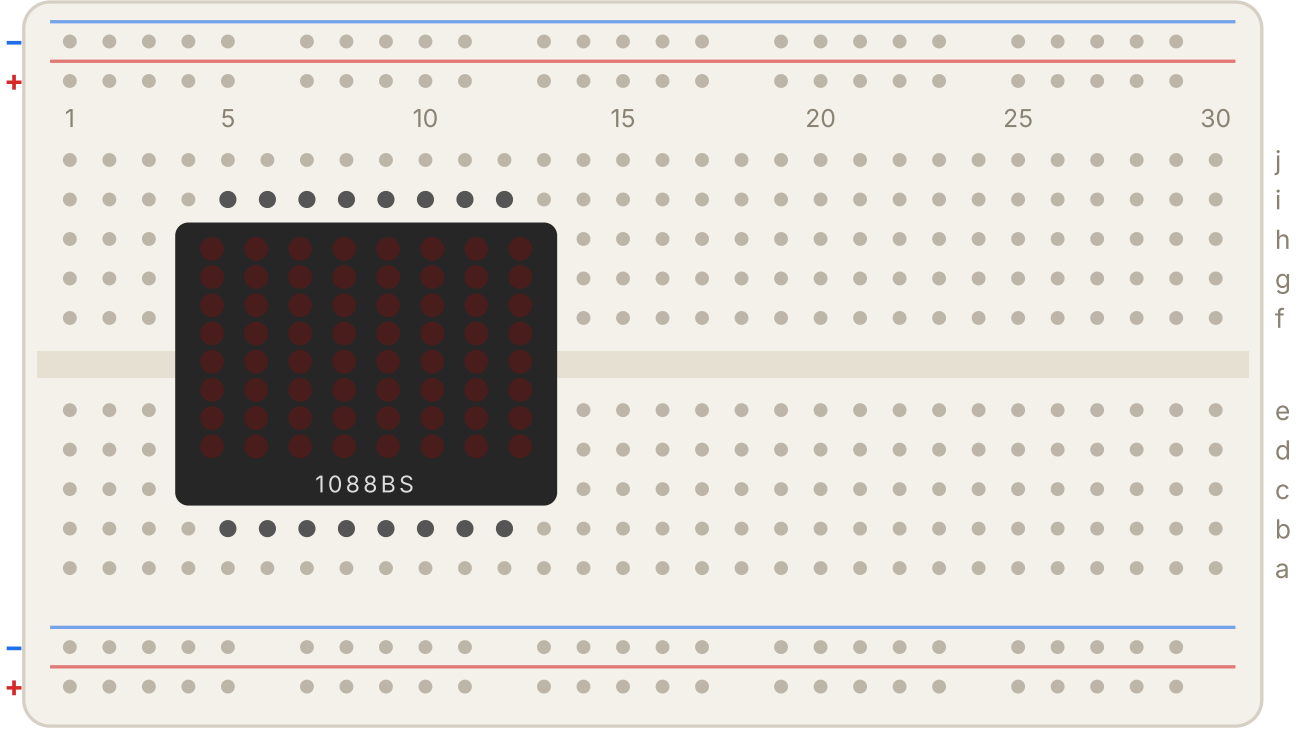
### Bağlantı tablosu

| Hat     | Nereden  | Nereye         | Kablo   | Not                  |
|---------|----------|----------------|---------|----------------------|
| Satır 1 | j12      | A3             | Kırmızı | Dirençsiz, doğrudan  |
| Sütun 3 | a8 → b23 | direnç d23–d27 | Turuncu | Matristen dirence    |
|         | b27      | D5             | Sarı    | Dirençten Arduino'ya |

## 6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

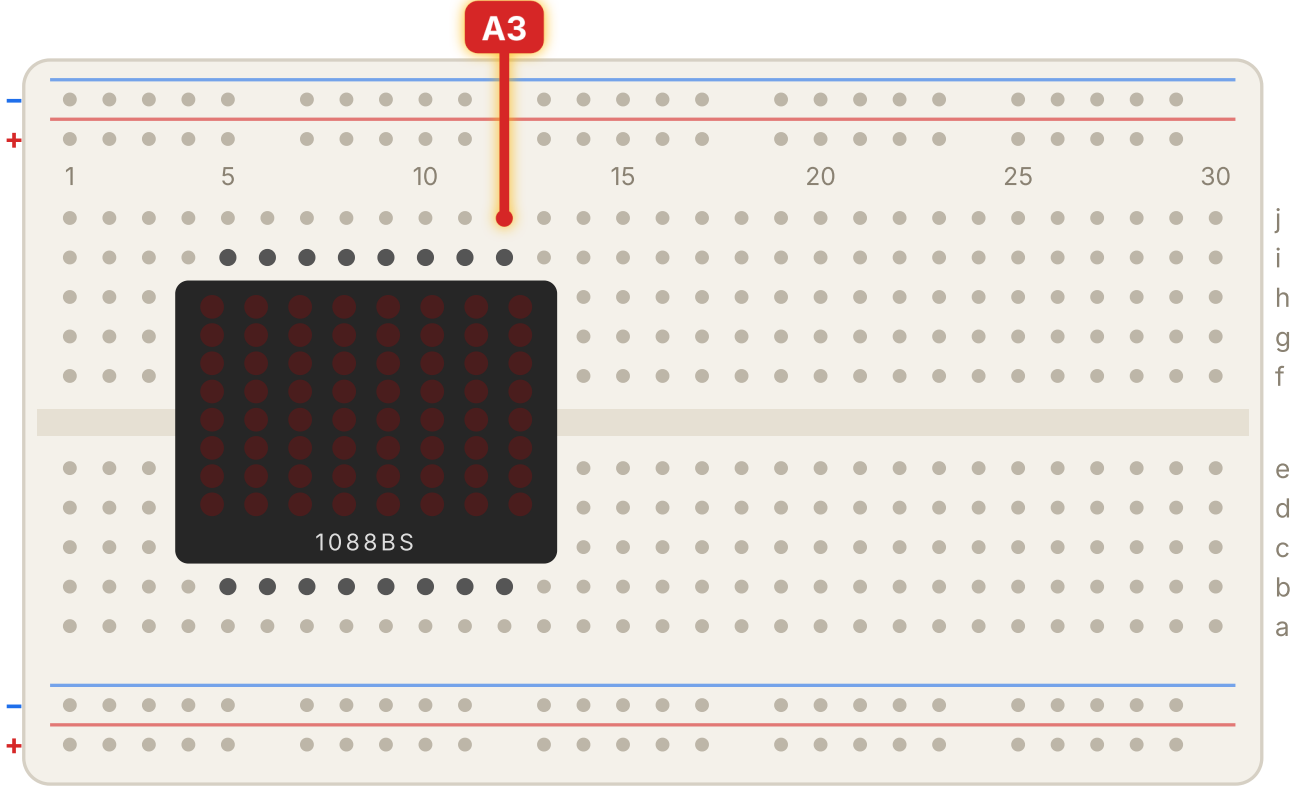
## 1 Matrisi yerleřtir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı stn solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin zerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, st bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol bařtaki bacak b5'te.
- Bacakları eęmeden, matrisi iki yanından eřit bastırarak tak.

**Neden?** Breadboard'da aynı stndaki a-b-c-d-e delikleri ieriden birbirine baęlıdır (f-g-h-i-j de yle). Bacak b5'teyse, a5 delięine takılan kablo o bacaęa baęlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yzden a ve j sıralarından ulařıyoruz.

## 2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: j12 deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3** ).

**Neden?** Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

3

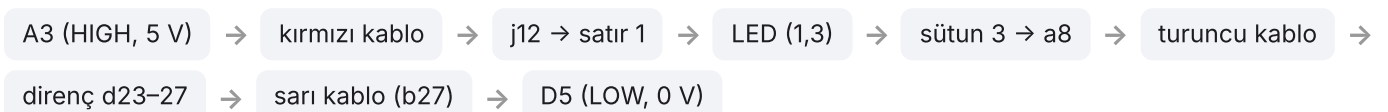


- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**.
- 220  $\Omega$  direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5 ).

**Neden?** Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (23 ve 27) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

## 7. Akımın yolu

**LED açık olduğu anlarda (A3 = HIGH, D5 = LOW):**



PWM'de LED aslında hep tam güçte yanıp söner; değişen, açık kalma süresinin oranı. %25 açık kalan LED, göze dörtte bir parlaklıkta görünür.

## 8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

## 9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t6_pwm_parlaklik.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

**Beklenen sonuç:** Matrisin üst satırında soldan üçüncü LED yaklaşık 2,5 saniyede yavaşça parlar ve 2,5 saniyede yavaşça söner, durmadan tekrarlar.

| Belirti                              | Muhtemel sebep                                                    | Çözüm                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hiçbir LED yanmıyor                  | Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış | "1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli |
| Yanlış LED yanıyor                   | Kablo bir yan deliğe kaymış                                       | Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et              |
| LED çok sönük                        | Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş           | Kodun orijinal halini yeniden yükle                                      |
| LED sadece yanıp sönüyor, kısılmıyor | Sarı kablo D5 yerine PWM'siz bir pine takılı                      | Sarı kablo b27 → D5 (~5) olmalı                                          |
| LED tersine çalışıyor                | Kodda <code>255 - parlaklik</code> silinmiş                       | Ters mantığı hatırla: sütun LOW = LED açık                               |